



Practica Parcial 1

1er fecha 2025

Ejercicio 1

a) (Pts. 25) Defina, utilizando EBNF, la gramática para una función de C. Puede considerar (además de otros) un ejemplo como (no implemente solo el ejemplo):

```
tipo nombre_función (lista parámetros)
{
    instrucciones
    return xxxx (valor/variable del tipo de la función)
}
```

b) (Pts. 5) Realice el diagrama sintáctico de la gramática correspondiente.

Ejercicio 2

Sea el siguiente código en Ada, indique para todos los identificadores

a) (Pts. 5) Su tipo de ligadura con l-valor. b) (Pts. 5) Su r-valor al momento de declaración (inicialización).
c) (Pts. 5) Tiempo de vida. d) (Pts. 5) Alcance

```
1. with text_io; use text_io;
2. Procedure Main is;
3. type arreglo_enteros is array(integer range
   <>);
4. b, m, t: integer;
5. vec: arreglo(1..100);
6. x: constant integer:=5;
7. Procedure Proc is;
   7.1. type puntero is access integer;
   7.2. vec2: arreglo(0..x);
   7.3. t: puntero;
   7.4. begin
       7.4.1. m:=4;
       7.4.2. vec2(m):= vec2(1) + vec(4);
       7.4.3. t:= new puntero;
       7.4.4. free t;
   7.5. end;
8. begin
9. m:=5;
10. Proc;
11. b:= m + 2;
12. end.
```

Realice este ejercicio sobre esta misma hoja.

Identif	L-value	R-Value	Alcance	T.V.
Main (2)	—	—	3-12	2-12
b(4)	automática	basura	5-12	2-12
m(4)	automática	basura	5-12	2-12
t(4)	automática	basura	5-7.3 8-12	2-12
vec(5)	automática	basura	6-12	2-12
x(6)	automática	basura	7-12	2-12
Proc(7)	—	—	7.1-12	7-7.5
vec2(7.2)	semiautomática	basura	7.3-7.5	7-7.5
t(7.3)	automática	nil	7.4-7.5	7-7.5
t^	dinámica	basura	7.4-7.5	7.4.3-7.4.4

Ejercicio 3

Sea el siguiente programa escrito en Pascal like, realice la ejecución del programa presentado siguiendo:
a) (Pts. 20) Cadena estática. b) (Pts. 5) Especifique cuáles son los campos que componen un registro de activación y para qué sirve cada uno de ellos.

El lenguaje evalúa expresiones de izquierda a derecha.

```
Program MiPrograma
var i: integer;
var x: integer;
var a: array[1..6] of integer;
```

Procedure Tres

```
begin
  i := i + 2;
  x := x - 1;
end
```

Procedure Dos

```
var x: integer;
Function Fun: integer;
begin
  i := i - 1;
  return x + 1;
end
begin
  x := 7;
  a[i] := Fun();
end
```

Procedure Uno

```
var i: integer;
begin
  for i:=1 to 6 begin
    a[i] := i * 2;
  end
  i := 6
  Dos();
  Tres();
  write(i);
end
```

```
begin
  i := 3;
  x := 5;
  Uno();
  write(i);
  write(x);
  for i := 1 to 6 begin
    write(a[i]);
  end
end
```

Ejercicio 4

- a) (Pts. 10) Indique dónde se almacenan las variables semi-dinámicas y cómo es el mecanismo que se utiliza para almacenar los valores de retorno en el registro de activación.
b) (Pts. 10) Indique cómo es la inicialización por defecto de las variables en lenguaje C al momento de su alocaión en memoria.
c) (Pts. 5) ¿Qué diferencias hay entre ligadura estática y dinámica? Defina el concepto de ligadura (para los distintos atributos de las variables tomando como ejemplo al lenguaje C).

Ejercicio 1

a):

$G = (N, T, S, P)$

$N = \{ \langle \text{funcionC} \rangle, \langle \text{tipo} \rangle, \langle \text{id} \rangle, \langle \text{instrucciones} \rangle, \langle \text{retorno} \rangle, \langle \text{caracter} \rangle, \langle \text{digito} \rangle, \langle \text{letra} \rangle \}$

$T = \{ "(", ")", ":", "||", "{", "}" , "int", "return", "double", "string", "void", "static", "a..z", "A...Z", "0..9" \}$

$S = \langle \text{funcionC} \rangle$

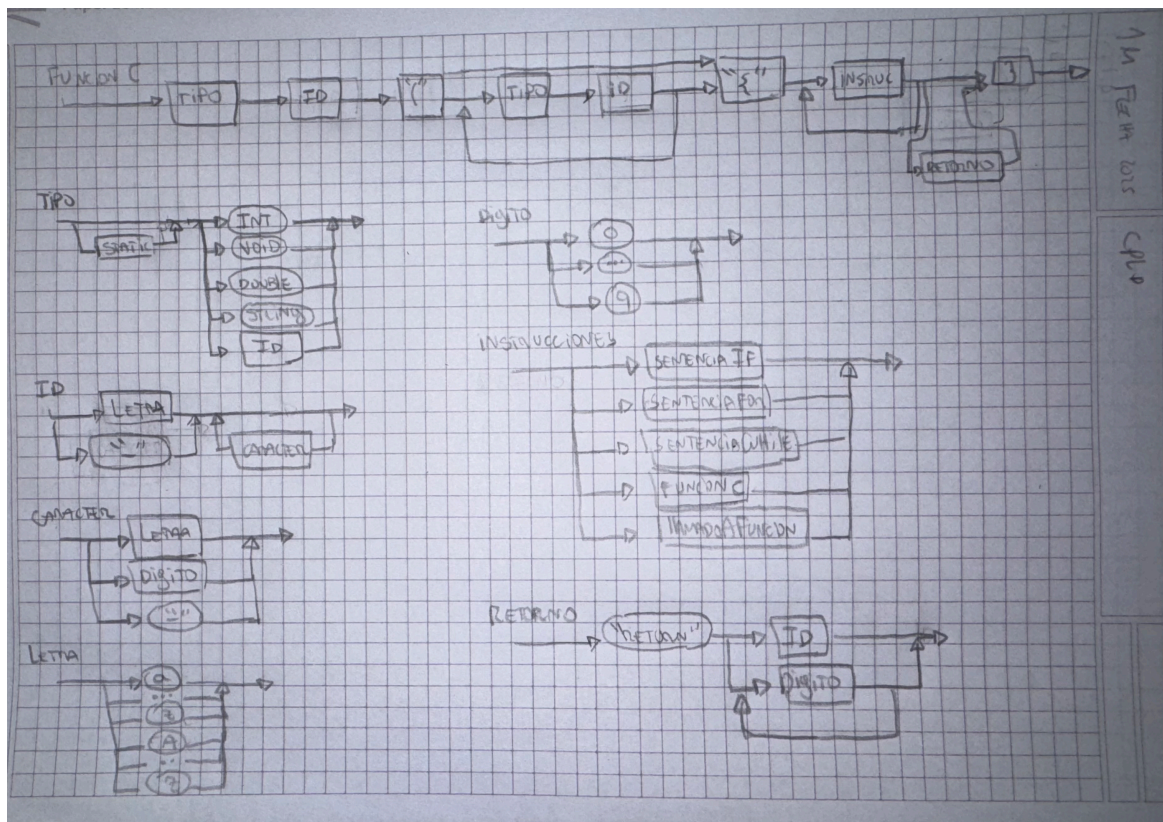
$P = \{ \langle \text{funcionC} \rangle ::= \langle \text{tipo} \rangle \langle \text{id} \rangle "(" [{"\langle \text{tipo} \rangle \langle \text{id} \rangle"}^*] ")" "{"$


```

<instrucciones> [<retorno>] "{"
    <tipo> ::= ["static"] ("int"|"string"|"double"|"void" |<
id>)
    <id> ::= (<letra> | "_" ) {<caracter>}*)
    <caracter> ::= (<letra>|"_"|<digito>)
    <letra> ::= (a|..|z|A|..|Z)
    <digito> ::= (0|1|..|9)
    <instrucciones> ::= (<sentenciaIf>|<sentenciaFor>|<sent
enciaWhile>|<funcionC>|
        llamadoAFuncion>|..)
    <retorno> ::= "return" (<id>|{<digito>}+)
}

```

b)



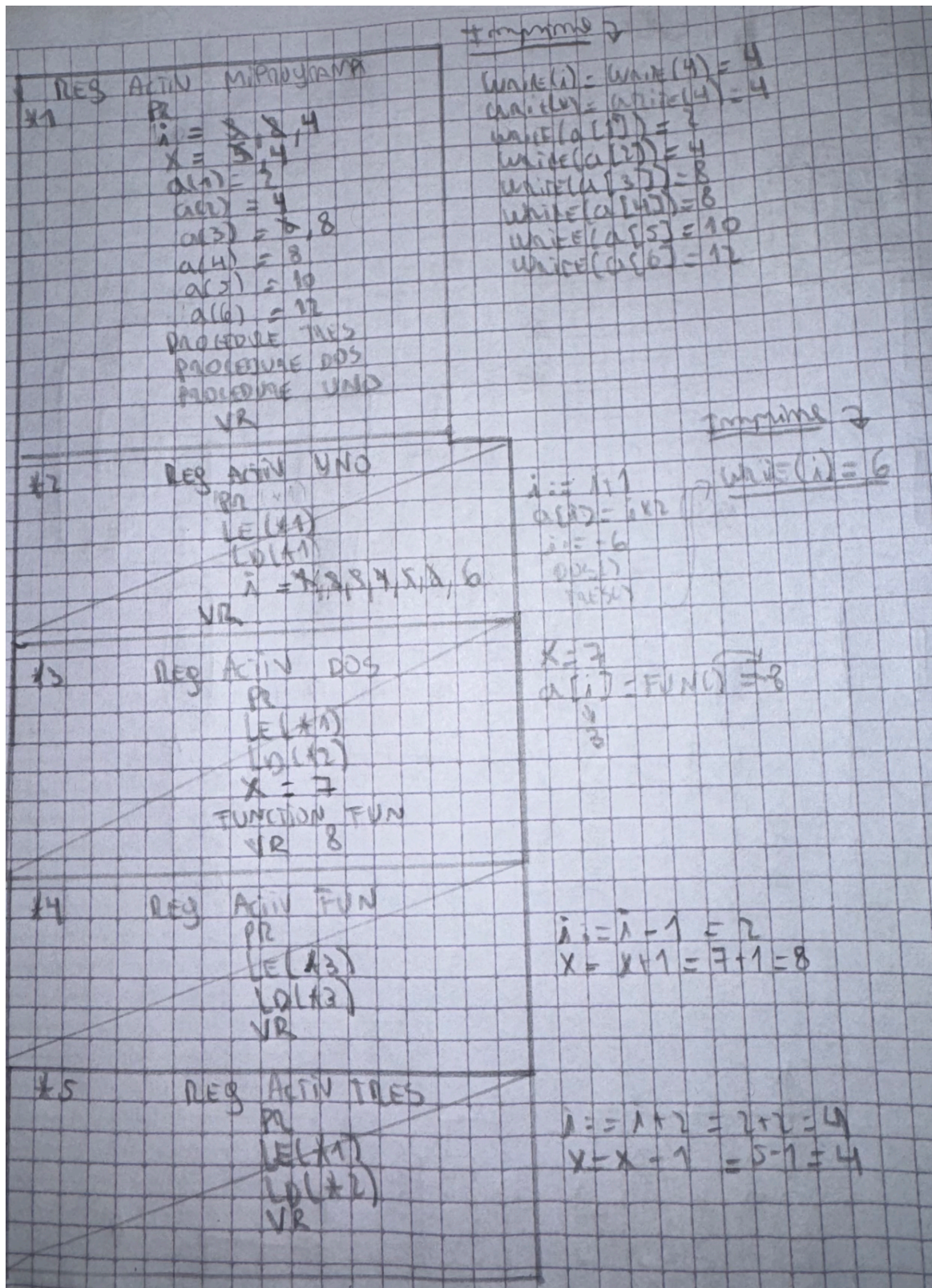
Ejercicio 2)

Ident.	Tipo	r-valor	Alcance	T.V.
Main (2)			3-12	2-12
b (4)	automatica	basura	5-12	2-12
m (4)	automatica	basura	5-12	2-12

Ident.	Tipo	r-valor	Alcance	T.V.
t (4)	automatica	basura	5-7.3 → 8-12	2-12
vec (5)	automatica	basura	6-12	2-12
x (6)	automatica	5	7-12	2-12
Proc (7)			7-7.5	7-7.5
vec2 (7.2)	semidinamica	basura	7.3-7.5	7-7.5
t (7.3)	automatica	nil	7.4-7.5	7-7.5
t^	dinamica	basura	7-4-7.5	7.4.3-7.4.4

Ejercicio 3)

a)



b) Los campos que componen un registro de activacion son:

-Registro de Activacion → Valores y atributos de un prodecimiento, main o funcion en forma de pla

- Punto de retorno → Guarda la dirección de memoria donde la ejecución continúa luego de llamar a una rutina
- Link estático → Es un enlace al registro donde estáticamente está contenido el registro de activación
- Link dinámico → Es un enlace al registro que dinámicamente llama o invoca al registro de activación
- Variables → Son variables del reg. activación que pueden ir cambiando de valor a lo largo de la ejecución del programa
- Parámetros → Valores de los parámetros al momento de ser invocado el reg. activación
- Procedimientos → Son procedimientos declarados dentro del bloque del reg. activación
- Funciones → Funciones declaradas dentro del bloque del reg. activación
- Valor de Retorno → Se almacena el valor del llamado a una función dentro de la lógica del bloque una vez esta termina. Este valor tiene que ser almacenado aquí ya que de otra manera se perdería y es en el registro de activación en donde es llamada esa función que se almacenaría

Ejercicio 4)

a) Indique donde se almacena las variables semidinámicas y como es el mecanismo que se utiliza para almacenar los valores de retorno en el registro de activación

-Las variables semidinámicas se almacenan en la stack dentro del R.A de la función o bloque donde se declara. Debido a que su tipo es estático pero su tamaño es desconocido (ya que los límites superiores se determinan en tiempo de ejecución) un arreglo en Ada puede tener como límite superior N, siendo N desconocido y tipado. El mecanismo que se utiliza para los valores de retorno es que si se invoca una función dentro de un bloque de un registro de activación y esta termina, el valor que esta retorna es guardado en el valor de retorno del registro de activación donde esta fue invocada. Si no se hace esto se perdería el retorno de la función en si una vez se desapila el registro donde se invoca

b) Indique como es la inicialización por defecto de las variables en lenguaje C al momento de su asignación en memoria

-Las variables globales y estáticas permiten inicialización por default en C y dependen del tipo de variable. Por ejemplo, en el caso de los enteros, se inicializan en 0; los caracteres en blanco, etc. En cambio, las variables

locales que no son ni estaticas ni globales no se inicializan por default en memoria y contienen basura al momento de alocarse en memoria

c) Que diferencias hay entre ligadura estatica y dinamica? Defina el concepto de ligadura para los distintos atributos de las variables tomando como ejemplo al lenguaje C

-Ligadura → Es el momento en el que a un atributo (identificador) de una entidad se le asocia un valor determinado.

-Ligadura estatica → Ocurre antes de la ejecucion y no se puede modificar

-Ligadura dinamica → Ocurre durante la ejecucion y puede ser modificado

-Ejemplos en C:

-Tipo → `int X;` → Se liga el tipo entero a la variable X, es ligadura estatica

-Nombre → `int X` → Se liga el identificador con el cual se va a reconocer la variable, en este caso es X, es ligadura estatica ya que no puede cambiarse

-L-valor → Se liga la direccion de memoria en ejecucion de la variable X, es ligadura dinamica

-R-valor → `x = 5 ; x = 10` → Se ligan diferentes valores de la variable x, ligadura dinamica

-Alcance → Rango en el que se va a reconocer a la variable X, es estatico aunque C permite enmascarar variables

-Tiempo de vida → Espacio de tiempo en el que una variable va a tener vida durante la ejecucion del bloque o programa donde esta contenida, es ligadura dinamica